

数控技术在现代制造业中的应用及发展趋势研究

庞 敏, 李贺军

黄河交通学院 机电工程学院, 河南 焦作 454950

摘要: 文章研究了数控技术的发展趋势及其在现代制造业中的应用。首先介绍了数控技术的概念与发展历程, 包括数控技术的定义与特点以及数控技术在制造业中的应用现状。探讨了数控技术的发展趋势, 包括智能化与自动化以及数据化与网络化。通过案例研究分析了数控技术在现代制造业中的应用。讨论了数控技术发展面临的挑战与对策, 包括技术难题与瓶颈以及人才培养与技术创新。通过文章的研究, 可以得出数控技术在现代制造业中的重要性和应用前景, 为进一步推动数控技术的发展提供理论和实践参考。

关键词: 数控技术; 制造业; 智能化; 数据化

分类号: TG659

随着科技的迅猛发展和全球化的加速推进, 现代制造业正迎来前所未有的变革。在这一背景下, 数控技术作为制造业的核心技术之一, 其发展趋势及在现代制造业中的应用显得尤为关键。数控技术以其高精度、高效率、高自动化的特点, 为制造业带来了革命性的变革。文章旨在综述数控技术的发展趋势, 并深入探讨其在现代制造业中的实际应用。通过对数控技术的深入研究, 可以更好地理解其在提高生产效率、降低成本、优化产品质量等方面的重要作用, 为制造业的可持续发展提供有力支持^[1]。

1 数控技术概述

1.1 数控技术的定义与发展历程

1.1.1 数控技术的基本原理

数控技术是一种通过计算机控制机床运动和加工过程的先进制造技术。它利用数学模型和计算机程序来指导机床进行加工操作, 实现对工件的精确加工。数控技术的基本原理是将加工工艺参数转化为数学模型, 通过计算机软件生成加工程序, 并将程序传输给

数控系统, 控制机床按照程序要求进行加工操作。数控技术的主要特点包括高精度、高效率、高灵活性和自动化程度高。

1.1.2 数控技术的发展历程

数控技术的发展可以追溯到 20 世纪 50 年代。当时, 随着计算机技术的发展, 人们开始尝试将计算机应用于机床控制领域。最早的数控系统采用纸带作为信息传输媒介, 后来逐渐发展为使用磁带、磁盘和固态存储器等更先进的存储设备。随着计算机硬件和软件技术的不断进步, 数控技术的功能和性能得到了大幅提升。现代数控系统已经具备了高速、高精度、多轴控制、自动换刀、自动测量等先进功能^[2]。

1.2 数控技术的应用现状

1.2.1 数控技术在传统制造业中的应用

数控技术在传统制造业中的应用非常广泛。以金属加工行业为例, 数控机床已经成为主要的加工设备。传统的手工操作和传统的机械加工方式已经无法满足现代制造业对产品质量和生产效率的要求。数控机床具有高精度、高效率和高稳定性等优势, 可以大幅提升产品质量和生产效率。数控技术还在模具制造、电子元器件加工、塑料加工等领域得到广泛应用。

1.2.2 数控技术在先进制造业中的应用

随着科技的不断进步, 先进制造业对产品的精度、复杂度和自动化程度要求越来越高。数控技术在先进制造业中发挥着重要作用。在航空航天制造领域, 数控机床被广泛应用于航空零部件的加工。数控机床可以实现高精度和复杂形状的加工, 提高了零部件的质量和生产效率。类似地, 在汽车制造、电子设备制造、医疗器械制造等领域, 数控技术也发挥着重要作用。

以德国为例, 德国是世界上最重要的制造业强国之一, 其制造业的发展离不开数控技术的支持。德国机床制造商协会与机床和制造系统协会共有约 300 名成员, 其中大多数是中型企业, 约占该行业总营业额的 90%。

作者简介: 庞敏, 女, 硕士, 助教, 研究方向为数控技术的应用。

2 数控技术在现代制造业中的应用

2.1 数控技术在造纸装备中的应用

数控技术在造纸装备中的应用,显著提升了造纸行业的生产效率、产品质量以及自动化水平。数控技术能够确保造纸装备零部件的加工精度,提高产品的一致性和规范性。数控技术使得造纸装备能够实时监控生产状态。通过计算机监控各流程的生产情况,及时发现生产故障,进行定位后做出处理,保证了生产线的稳定运行。数控技术的应用还促进了资源的优化利用。通过数控技术优化生产流程,还能降低能源消耗,实现绿色生产^[3]。

2.2 数控技术在模具制造中的应用

数控技术在模具制造中的应用极为广泛,其精准、高效和自动化的特点极大地推动了模具制造行业的发展。数控技术通过数字信息系统控制机床,实现了对模具零件的高精度加工。模具制造中经常涉及复杂形状的零件加工。数控技术通过编程控制,能够实现对复杂形状零件的加工,解决了传统加工方式难以解决的问题。数控技术使得模具制造过程更加自动化。通过编程,数控机床可以自动完成各种加工任务,减少了人工干预,提高了生产效率。数控技术具有高度的灵活性,通过修改加工程序,可以快速调整模具的设计和生

2.3 数控技术在制造业自动化中的应用

数控技术在制造业自动化中的应用,极大地推动了制造业向高效、精准、智能化的方向发展。数控技术通过数字控制系统精确控制机床的运动,实现对零部件的高精度加工。数控技术使得制造业的生产流程更加自动化。通过编程控制,数控机床可以自动完成从原材料到成品的整个加工过程,减少了人工干预,提高了生产效率。数控技术具有高度的灵活性,可以适应不同产品的加工需求。现代数控系统集成人工智能、物联网等先进技术,实现了对生产过程的智能化管理。通过实时监控生产数据、分析生产状态,可以及时发现并解决生产中的问题,提高生产效率和质

2.4 数控技术在检测与控制中的应用

数控技术在检测与控制中的应用,极大地提升了制造业的检测精度、控制效率和智能化水平。数控技术通过高精度的传感器和测量设备,实现对工件尺寸、形状、表面质量等关键参数的精确测量。数控系统能

够根据预设的程序,自动完成加工过程中的各项控制任务,如切削速度、进给量、切削深度等。通过实时监测和反馈调整,数控系统能够确保加工过程的稳定性和产品质量的一致性。数控技术结合人工智能、大数据分析等先进技术,能够实现对设备状态的实时监测和预警,减少生产中断和损失。数控系统还能够实时记录加工过程中的各项数据,如切削力、温度、振动等。通过对这些数据的分析,可以了解设备的运行状态、加工质量等信息,为生产优化和故障预防提供有力支持^[5]。

3 数控技术发展面临的挑战与解决对策

3.1 技术难题与瓶颈

3.1.1 数控技术在高精度加工中的挑战

数控技术在高精度加工中面临着一些挑战。加工精度的提高需要更高精度的测量和控制技术。传统的数控系统在高精度加工中可能存在测量误差和控制误差,导致加工精度无法满足要求。加工过程中的热变形和机床刚性等因素也会影响加工精度。在高速加工过程中,机床的热变形会导致加工精度下降。加工过程中的振动和共振现象也会影响加工精度。这些技术难题和瓶颈需要通过研究和创新来解决^[6]。

3.1.2 数控技术在复杂形状加工中的瓶颈

数控技术在复杂形状加工中也存在一些瓶颈。传统的数控系统通常采用直线、圆弧等简单轨迹进行加工,无法满足复杂形状的加工要求。在曲面加工中,传统的数控系统可能无法实现光滑的刀具轨迹和精确的切削参数控制。复杂形状加工还涉及工艺规划和路径优化等问题,需要综合考虑加工效率和加工质量。这些瓶颈需要通过改进数控系统的算法和软件来解决。

3.2 解决对策

数控技术的发展需要大量的专业人才支持,但目前数控技术人才供应不足的问题依然存在。一方面,数控技术的专业知识和技能要求较高,需要具备机械、电子、计算机等多个领域的综合能力。另一方面,数控技术在教育体系中的覆盖率和深度还有待提高。当前,一些高校和职业培训机构在数控技术人才培养方面存在课程设置不合理、实践环节不足等问题。因此,人才培养的现状和问题需要得到重视和改进^[7]。

技术创新是推动数控技术发展的重要驱动力。当前,随着人工智能、大数据、云计算等新兴技术的发展,数控技术也面临着新的机遇和挑战。针对上述挑战,

可以采取以下对策。

在技术难题与瓶颈方面,需要加强科研力量 and 创新能力,开展针对高精度加工和复杂形状加工的研究。通过改进数控系统的测量和控制技术、优化刀具轨迹规划算法等,提高加工精度和加工质量。

在人才培养方面,需要加强教育和培训机构与企业的合作,建立更加贴近实际需求的数控技术人才培养体系。通过完善课程设置、增加实践环节、加强师资队伍建设和提高数控技术人才的专业能力和实践能力。

在技术创新方面,需要加大对新兴技术的研究和应用,积极探索人工智能、大数据、云计算等技术在数控技术中的应用。通过引进和推广新技术,不断提升数控技术的自主性、自适应性和协同能力,推动数控技术的发展^[8]。

4 数控技术的发展趋势

4.1 智能化与自动化

智能化制造要求数控机床具备更高的自主性和自适应性。需要数控机床能够根据产品的要求自动生成加工程序,并且能够根据加工过程中的变化自动调整参数,实现自主性和自适应性。智能化制造要求数控机床具备更高的感知能力和决策能力。需要数控机床能够通过传感器等设备实时感知加工过程中的状态,并能够根据感知到的信息做出相应的决策,实现自主控制。智能化制造要求数控机床具备更高的协同能力。需要数控机床能够与其他设备进行信息交互和协同操作,实现生产过程的整体优化。

自动化技术在数控领域的应用已经取得了一定的进展。自动换刀技术可以实现数控机床在加工过程中自动更换不同类型的刀具,提高了生产效率和灵活性。自动测量技术可以通过传感器等设备实时测量加工过程中的尺寸和形状,实现自动质量检测和修正。自动编程技术可以根据产品的三维模型自动生成加工程序,减少了人工编程的工作量^[9]。

4.2 数据化与网络化

随着大数据技术的发展,数控技术与大数据的结合成为当前的发展趋势。利用大数据技术可以对加工过程中的刀具磨损进行实时监测和预测,及时更换磨损严重的刀具,避免因刀具磨损导致的加工质量下降和机床故障。大数据技术还可被用于优化加工路径、减少加工误差、提高加工效率等方面。

在数控技术领域,工业互联网可以实现数控机床之间、数控机床与其他设备之间的信息交互和协同操作。通过工业互联网,不同的数控机床可以实现远程监控和远程操作,提高生产过程的灵活性和效率。利用工业互联网可以实现数控机床的远程诊断和维护,减少因机床故障导致的停机时间和维修成本。工业互联网还可以实现数控机床与供应链、物流系统的无缝对接,实现生产过程的整体优化和资源共享^[10]。

5 结束语

文章对数控技术的发展趋势及其在现代制造业中的应用进行了研究和分析。通过对数控技术的概念与发展、发展趋势、应用案例以及面临的挑战与对策的探讨,说明了数控技术作为一种先进的制造技术,将继续在现代制造业中发挥重要作用。通过不断研究和创新,以及加强人才培养和技术创新,数控技术将不断发展并为制造业的转型升级和智能化发展提供强有力的支持。期待数控技术在未来的发展中取得更加突出的成就,为推动制造业的可持续发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 余映月, 管军, 唐其, 等. 家具智能制造数控技术的发展与应用[J]. 木材科学与技术, 2023, 37(2): 72-77.
- [2] 马鸿宇, 申立勇, 姜鑫, 等. 数控加工中路径规划与速度插补综述[J]. 图学学报, 2022, 43(6): 967-986.
- [3] 佟遥. 多轴联动数控系统高速高精算法技术研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2022.
- [4] 王昀, 张振明, 李龙, 等. 数控技术发展状况及在智能制造中的作用[J]. 航空制造技术, 2021, 64(10): 20-26.
- [5] 刘强. 数控机床发展历程及未来趋势[J]. 中国机械工程, 2021, 32(7): 757-770.
- [6] 廉冰娴, 郭振, 樊文渊. 数控技术在木材加工行业的发展前景探讨[J]. 林产工业, 2021, 58(1): 99-101.
- [7] 杨彩霖. 车辆机械制造中的自动化网络数控技术研究[J]. 制造业自动化, 2020, 42(10): 150-154.
- [8] 邵鑫, 熊毅, 王娜. 基于UG建模和仿真的拖拉箱体零件数控加工研究[J]. 农机化研究, 2021, 43(3): 249-253.
- [9] 徐刚. 数控技术在机械制造中的应用现状和发展趋势研究[J]. 造纸装备及材料, 2023, 52(10): 121-123.
- [10] 赵宏平. 基于三维标注及数控技术的农机零部件设计[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2020, 51(1): 137-139.